

## Correction de la feuille de TD n°11

## Suites et nombres réels

## Généralités

## 1 Exercice – Vrai ou faux ●○○

Indiquez pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse, en justifiant votre réponse.

- Q1. Une suite croissante à partir d'un certain rang est minorée.
- Q2. Une suite convergente est nécessairement monotone à partir d'un certain rang.
- Q3. Soit  $(v_n)$  une suite croissante.  
Si  $(u_n)$  est une suite telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \geq v_n$ , alors  $(u_n)$  est croissante.
- Q4. Soit  $(u_n)$  une suite réelle. Si  $(|u_n|)$  converge alors  $(u_n)$  aussi.

Correction ———

- Q1. **Vrai.** Si  $(u_n)$  est croissante à partir du rang  $N$ , alors pour tout  $n \geq N$ ,  $u_n \geq u_N$ . Donc  $u_N$  est un minorant de la suite à partir du rang  $N$ , et  $\min(u_0, \dots, u_N)$  est un minorant de toute la suite.
- Q2. **Faux.** La suite définie par  $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$  converge vers 0 mais n'est pas monotone à partir d'un certain rang.
- Q3. **Faux.** Prenons  $v_n = 0$  pour tout  $n$  (suite croissante) et  $u_n = (-1)^n + 2$ . On a  $u_n \geq 1 \geq v_n$  pour tout  $n$ , mais  $(u_n)$  n'est pas croissante.
- Q4. **Faux.** La suite définie par  $u_n = (-1)^n$  est telle que  $|u_n| = 1$  converge vers 1, mais  $(u_n)$  ne converge pas.

## 2 Exercice – Quelques exemples en vrac ●○○

Pour chaque situation, proposez un exemple de suite  $(u_n)$  qui respecte les propriétés indiquées :

- Q1. Une suite croissante et convergente.
- Q2. Une suite décroissante et convergente.
- Q3. Une suite qui tend vers  $+\infty$  et qui n'est pas croissante.
- Q4. Une suite qui n'a pas de limite et qui n'est pas majorée.

Correction ———

- Q1.  $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ . La suite est croissante et converge vers 1.

- Q2.  $u_n = \frac{1}{n+1}$ . La suite est décroissante et converge vers 0.

- Q3.  $u_n = n + (-1)^n$ .

On calcule

$$u_{n+1} - u_n = (n+1 + (-1)^{n+1}) - (n + (-1)^n) = 1 - 2(-1)^n,$$

qui vaut  $-1$  pour  $n$  pair et  $3$  pour  $n$  impair. Donc la suite n'est pas croissante. De plus  $u_n \geq n - 1 \rightarrow +\infty$ , donc  $u_n \rightarrow +\infty$ .

- Q4.  $u_n = (-1)^n n$ .

On a  $u_{2k} \rightarrow +\infty$  et  $u_{2k+1} \rightarrow -\infty$ . Ces deux limites étant distinctes,  $(u_n)$  n'a pas de limite. De plus  $(u_n)$  n'est pas majorée car  $u_{2k} \rightarrow +\infty$ .

## 3 Exercice – Monotonie d'une suite ●○○

Étudier la monotonie des suites suivantes :

- Q1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \frac{n!}{n^n}$ .

- Q2. Pour tout  $n \geq 0$ ,  $v_n = -n^2 + n + 2$ .

- Q3. La suite définie par  $\begin{cases} w_0 \in \mathbb{R} \\ w_{n+1} = w_n^2 - w_n + 1 \end{cases}$ .

On discutera selon la valeur de  $w_0$ .

Correction ———

- Q1. On remarque que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \neq 0$ .  
On calcule le rapport  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} \\ &= \frac{n^n}{(n+1)^n} \\ &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \leq 1. \end{aligned}$$

Comme  $u_n > 0$  et  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ , on a  $u_{n+1} \leq u_n$ .

La suite  $(u_n)$  est décroissante.

- Q2. On calcule  $v_{n+1} - v_n$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= -(n+1)^2 + (n+1) + 2 - (-n^2 + n + 2) \\ &= -n^2 - 2n - 1 + n + 1 + 2 + n^2 - n - 2 \\ &= -2n. \end{aligned}$$

Donc  $(v_n)$  est décroissante à partir du rang 1 (et constante entre les rangs 0 et 1).

- Q3. On calcule  $w_{n+1} - w_n$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= w_n^2 - 2w_n + 1 \\ &= (w_n - 1)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Donc  $(w_n)$  est croissante. Est-elle strictement croissante ? On a  $(w_n - 1)^2 > 0$  si et seulement si  $w_n \neq 1$ .

Si pour un certain rang  $N \in \mathbb{N}$  on a  $w_N = 1$ , alors par récurrence  $w_n = 1$  pour tout  $n \geq N$ , et la suite est constante à partir du rang  $N$ .

Peut-on avoir  $w_N = 1$  pour un premier rang  $N \geq 1$  avec  $w_0 \neq 1$  ? On aurait :

$$\begin{aligned} w_N = 1 &\iff w_{N-1}^2 - w_{N-1} + 1 = 1 \\ &\iff w_{N-1}(w_{N-1} - 1) = 0 \\ &\iff w_{N-1} = 0 \text{ ou } w_{N-1} = 1. \end{aligned}$$

Le deuxième cas est exclu par minimalité de  $N$ . Donc  $w_{N-1} = 0$ . Si  $N = 1$ , cela signifie  $w_0 = 0$ . Si  $N \geq 2$ , comme le discriminant de  $x^2 - x + 1$  est négatif, on a  $x^2 - x + 1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , donc  $w_{N-1} = w_{N-2}^2 - w_{N-2} + 1 > 0$ , ce qui est impossible.

En conclusion, on a trois cas :

- Si  $w_0 = 1$  : la suite est constante égale à 1.
- Si  $w_0 = 0$  :  $w_1 = 1$  et la suite est constante égale à 1 à partir du rang 1.
- Si  $w_0 \notin \{0, 1\}$  : pour tout  $n \geq 0$ ,  $w_n \neq 1$ , et la suite est strictement croissante.

#### 4 Exercice – Limites en vrac

• ○ ○

Déterminer la limite éventuelle de chacune des suites suivantes :

Q1.  $u_n = \frac{3^n - 2 - n}{4^n}$

Q2.  $u_n = (n + 1)e^{-n}$

Q3.  $u_n = \sqrt{n^2 + 1} - n$

Q4.  $u_n = \frac{n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$

Q5.  $u_n = \frac{\sqrt{n}2^n - e^n n^2}{3^n}$

Q6.  $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n - \cos(2n)}$

Q7.  $u_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1} - \sqrt{n+4}}$

Q8.  $u_n = \frac{n^3 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$

Q9.  $u_n = \frac{n!}{n^2}$

Correction —————

Q1.  $u_n = \frac{3^n - 2 - n}{4^n} = \left(\frac{3}{4}\right)^n - \frac{2+n}{4^n}$ .

Comme  $\frac{3}{4} < 1$ ,  $\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$ , et  $\frac{n}{4^n} \rightarrow 0$  par croissances comparées. Donc  $u_n \rightarrow 0$ .

Q2.  $(n + 1)e^{-n} = \frac{n+1}{e^n} \rightarrow 0$  par croissances comparées.

Q3.

$$\begin{aligned} u_n &= \sqrt{n^2 + 1} - n \\ &= \frac{(n^2 + 1) - n^2}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Q4.  $u_n = \frac{n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34} = \frac{1 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}}{2 + \frac{5}{n} - \frac{34}{n^2}} \rightarrow \frac{1}{2}$ .

Q5.

$$u_n = \frac{\sqrt{n}2^n - e^n n^2}{3^n} = \sqrt{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n - n^2 \left(\frac{e}{3}\right)^n.$$

Comme  $\frac{2}{3} < 1$  et  $\frac{e}{3} < 1$ , les deux termes tendent vers 0 par croissances comparées. Donc  $u_n \rightarrow 0$ .

Q6.  $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n - \cos(2n)} = \frac{1 + \frac{\sin(n)}{n}}{1 - \frac{\cos(2n)}{n}}$ . Comme  $|\sin(n)| \leq 1$  et  $|\cos(2n)| \leq 1$ , on a  $\frac{\sin(n)}{n} \rightarrow 0$  et  $\frac{\cos(2n)}{n} \rightarrow 0$ . Donc  $u_n \rightarrow 1$ .

Q7.  $u_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1} - \sqrt{n+4}}$ . On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué  $\sqrt{2n+1} + \sqrt{n+4}$  :

$$u_n = \frac{\sqrt{2n+1} + \sqrt{n+4}}{(2n+1) - (n+4)} = \frac{\sqrt{2n+1} + \sqrt{n+4}}{n-3}.$$

On factorise par  $\sqrt{n}$  au numérateur et par  $n$  au dénominateur :

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{\sqrt{n} \left( \sqrt{2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{4}{n}} \right)}{n \left( 1 - \frac{3}{n} \right)} \\ &= \frac{\sqrt{2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{4}{n}}}{\sqrt{n} \left( 1 - \frac{3}{n} \right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Q8.  $u_n = \frac{n^3 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34} = \frac{n \left( 1 - \frac{3}{n^2} + \frac{2}{n^3} \right)}{2 + \frac{5}{n} - \frac{34}{n^2}} \rightarrow +\infty$ .

Q9.  $u_n = \frac{n!}{n^2}$ . Pour  $n \geq 1$ , on a  $n! \geq 2^{n-1}$  (car  $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \geq 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{n-1}$ ), donc :

$$u_n = \frac{n!}{n^2} \geq \frac{2^{n-1}}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

par croissances comparées. Donc  $u_n \rightarrow +\infty$ .

#### 5 Exercice – Indices pairs et impairs

• • ○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle et  $l \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $l$  si, et seulement si,  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent vers  $l$ .

Correction —————

( $\Rightarrow$ ) Supposons que  $u_n \rightarrow l$ . Les suites  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  sont des sous-suites de  $(u_n)$ , donc elles convergent également vers  $l$ .

( $\Leftarrow$ ) Supposons que  $u_{2n} \rightarrow l$  et  $u_{2n+1} \rightarrow l$ . Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N_1$ ,  $|u_{2n} - l| \leq \varepsilon$ , et  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N_2$ ,  $|u_{2n+1} - l| \leq \varepsilon$ . Posons  $N = 2 \max(N_1, N_2) + 1$ . Pour tout  $n \geq N$  :

- si  $n$  est pair,  $n = 2k$  avec  $k \geq N_1$ , donc  $|u_n - l| = |u_{2k} - l| \leq \varepsilon$ ,
- si  $n$  est impair,  $n = 2k + 1$  avec  $k \geq N_2$ , donc  $|u_n - l| = |u_{2k+1} - l| \leq \varepsilon$ .

Donc  $u_n \rightarrow l$ .

## 6 Exercice ●●○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que pour tous  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,

$$0 \leq u_n \leq \frac{x}{n} + \frac{1}{x}.$$

Montrer que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Correction —

L'inégalité  $0 \leq u_n \leq \frac{x}{n} + \frac{1}{x}$  est valable pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ . On choisit  $x$  de façon à minimiser le membre droit. La fonction  $x \mapsto \frac{x}{n} + \frac{1}{x}$  est minimale en  $x = \sqrt{n}$  (en annulant la dérivée  $\frac{1}{n} - \frac{1}{x^2}$ ). Pour  $x = \sqrt{n}$  :

$$\frac{x}{n} + \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{n}}{n} + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

Donc pour tout  $n \geq 1$ ,  $0 \leq u_n \leq \frac{2}{\sqrt{n}}$ . Or  $\frac{2}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ , donc par le théorème des gendarmes,  $u_n \rightarrow 0$ .

## 7 Exercice – Série harmonique alternée ●●○

Soit  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

Étudier les suites  $(S_{2n})$  et  $(S_{2n+1})$  puis en déduire la convergence de  $(S_n)$ .

Correction —

**Étude de  $(S_{2n})$ .** On calcule  $S_{2n+2} - S_{2n}$ . Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} S_{2n+2} - S_{2n} &= \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+2} + \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+3} \\ &= -\frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} \\ &= \frac{-1}{(2n+2)(2n+3)} < 0. \end{aligned}$$

Donc  $(S_{2n})$  est strictement décroissante.

**Étude de  $(S_{2n+1})$ .** On calcule  $S_{2n+3} - S_{2n+1}$ . Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} S_{2n+3} - S_{2n+1} &= \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+3} + \frac{(-1)^{2n+3}}{2n+4} \\ &= \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+4} \\ &= \frac{1}{(2n+3)(2n+4)} > 0. \end{aligned}$$

Donc  $(S_{2n+1})$  est strictement croissante.

**Différence.** On remarque que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$S_{2n+1} - S_{2n} = \frac{1}{2n+2} \rightarrow 0.$$

**Convergence.** Ces deux suites sont adjacentes donc convergent toutes les deux vers une même limite  $L \in \mathbb{R}$ . Donc d'après l'exercice 5,  $(S_n)$  converge vers  $L$ .

## 8 Exercice – Série harmonique ●●○

Soit  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

**Q1.** Montrer que pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$ .

**Q2.** En déduire que la suite  $(S_n)$  diverge vers  $+\infty$ .

Correction —

**Q1.** Pour tout  $n \geq 1$  :

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

Cette somme contient  $n$  termes, chacun étant supérieur ou égal à  $\frac{1}{2n}$ . Donc :

$$S_{2n} - S_n \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

**Q2.** La suite  $(S_n)$  est croissante car tous ses termes sont positifs. Donc elle converge ou diverge vers  $+\infty$ .

Supposons par l'absurde qu'elle converge vers un réel  $l$ . Alors  $S_{2n} \rightarrow l$  et  $S_n \rightarrow l$ , donc  $S_{2n} - S_n \rightarrow 0$ . Or d'après la question précédente,  $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$  pour tout  $n \geq 1$ , ce qui implique  $0 \geq \frac{1}{2}$ . Contradiction.

Donc  $(S_n)$  diverge vers  $+\infty$ .

## 9 Exercice – Lemme de Césàro ●●●

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite qui converge vers un réel  $l$ . Montrer que la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  de terme général

$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$  converge également vers  $l$ . Que peut-on dire si  $(u_n)$  tend vers  $+\infty$  ?

Correction —

**Cas  $u_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ .** Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $u_n \rightarrow l$ , il existe  $N \in \mathbb{N}^*$  tel que pour tout  $k \geq N$ ,  $|u_k - l| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .

Pour tout  $n > N$ , on décompose :

$$|S_n - l| = \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k - l \right| = \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (u_k - l) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - l|.$$

On sépare la somme en deux parties :

$$|S_n - l| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |u_k - l| + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n |u_k - l| \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2},$$

où  $C = \sum_{k=1}^N |u_k - l|$  est une constante finie.

Comme  $\frac{C}{n} \rightarrow 0$ , il existe  $N' \in \mathbb{N}^*$  tel que pour tout  $n \geq N'$ ,  $\frac{C}{n} \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .

Pour tout  $n \geq N'' = \max(N, N')$  :

$$|S_n - l| \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon.$$

Ainsi  $S_n \rightarrow l$ .

**Cas**  $u_n \rightarrow +\infty$ . Même rédaction.  $S_n \rightarrow +\infty$ .

### 10 Exercice

Soit  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite de terme général  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ .

**Q1.** Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

**Q2.** En déduire la limite de la suite  $(S_n)$ .

Correction

**Q1.** Par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}},$$

$$\text{donc } 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

Comme  $2\sqrt{n} \leq \sqrt{n+1} + \sqrt{n} \leq 2\sqrt{n+1}$ , on a :

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}},$$

$$\text{soit } \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

**Q2.** En sommant l'inégalité droite de  $k = 1$  à  $n - 1$  :

$$2(\sqrt{n} - 1) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k}} = S_n - \frac{1}{\sqrt{n}},$$

$$\text{donc } S_n \geq 2\sqrt{n} - 2 + \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$$\text{On a l'encadrement } 2\sqrt{n} - 2 + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq S_n.$$

Donc  $S_n \rightarrow +\infty$ .

### 11 Exercice – Suites croisées

Soit  $a$  et  $b$  deux réels strictement positifs tels que  $a < b$ . Soit  $(u_n)_{n \geq 0}$  et  $(v_n)_{n \geq 0}$  deux suites définies par  $u_0 = a$ ,  $v_0 = b$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}.$$

**Q1.** Déterminer  $u_1$  et  $v_1$ .

**Q2.** Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n.$$

**Q3.** En déduire que  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergent vers la même limite.

**Q4.** Montrer que la suite  $(u_n + v_n)$  est constante puis en déduire la limite de  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

Correction

**Q1.**  $u_1 = \frac{2a+b}{3}$  et  $v_1 = \frac{a+2b}{3}$ .

**Q2.** On montre les quatre inégalités.

$$u_n \leq u_{n+1}.$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + v_n}{3} - u_n = \frac{v_n - u_n}{3} \geq 0,$$

car on montre par récurrence que  $u_n \leq v_n$  (vrai au rang 0 car  $a < b$ , et si  $u_n \leq v_n$  alors  $u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3} \leq \frac{u_n + 2v_n}{3} = v_{n+1}$ ).

$$v_{n+1} \leq v_n.$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n + 2v_n}{3} - v_n = \frac{u_n - v_n}{3} \leq 0.$$

$u_{n+1} \leq v_{n+1}$ . Montré ci-dessus par récurrence.

**Q3.**  $(u_n)$  est croissante et majorée par  $v_0 = b$  (car  $u_n \leq v_n \leq v_0$ ). Donc  $(u_n)$  converge vers un réel  $l_u$ . De même  $(v_n)$  est décroissante et minorée par  $u_0 = a$ , donc converge vers un réel  $l_v$ .

$$\text{Or } v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3} - \frac{2u_n + v_n}{3} = \frac{v_n - u_n}{3}.$$

Donc  $v_n - u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n (b - a) \rightarrow 0$ . Ainsi  $l_v - l_u = 0$ , soit  $l_u = l_v = l$ .

**Q4.** On calcule  $u_{n+1} + v_{n+1}$  :

$$\begin{aligned} u_{n+1} + v_{n+1} &= \frac{2u_n + v_n}{3} + \frac{u_n + 2v_n}{3} \\ &= \frac{3u_n + 3v_n}{3} \\ &= u_n + v_n. \end{aligned}$$

Donc  $(u_n + v_n)$  est constante, égale à  $u_0 + v_0 = a + b$ . En passant à la limite :  $l + l = a + b$ , soit  $l = \frac{a+b}{2}$ .

### 12 Exercice – Suite extraite convergente

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle croissante qui admet une suite extraite convergente. Montrer que  $(u_n)$  est convergente.

Correction

Soit  $(\phi(n))_{n \in \mathbb{N}}$  une suite strictement croissante d'entiers telle que  $(u_{\phi(n)})$  converge vers un réel  $l$ .

Montrons que  $u_n \rightarrow l$ .

Comme  $(u_n)$  est croissante et  $(u_{\phi(n)})$  converge vers  $l$ , on a pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_n \leq u_{\phi(n)} \leq l.$$

En effet, comme  $\phi$  est strictement croissante,  $\phi(n) \geq n$ , donc  $u_n \leq u_{\phi(n)}$  par croissance de  $(u_n)$ . De plus,  $(u_{\phi(n)})$  est croissante et converge vers  $l$ , donc  $u_{\phi(n)} \leq l$ . Ainsi  $(u_n)$  est croissante et majorée par  $l$ , donc elle converge vers un réel  $l' \leq l$ .

Comme  $(u_{\phi(n)})$  est une suite extraite de  $(u_n)$ , si  $u_n \rightarrow l'$  alors  $u_{\phi(n)} \rightarrow l'$ . Or  $u_{\phi(n)} \rightarrow l$ , donc  $l' = l$ .

Ainsi  $(u_n)$  converge vers  $l$ .

### 13 Exercice – Maximum et minimum ●○○

Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles qui convergent respectivement vers  $l$  et  $l'$ . On considère les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de termes généraux  $u_n = \max(a_n, b_n)$  et  $v_n = \min(a_n, b_n)$ .

Montrer que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \max(l, l')$  et  $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \min(l, l')$ .

Correction —————

On utilise les identités :

$$\max(x, y) = \frac{x+y+|x-y|}{2} \text{ et } \min(x, y) = \frac{x+y-|x-y|}{2}.$$

Comme  $a_n \rightarrow l$  et  $b_n \rightarrow l'$ , on a  $a_n - b_n \rightarrow l - l'$ , donc  $|a_n - b_n| \rightarrow |l - l'|$ . Ainsi :

$$u_n = \frac{a_n + b_n + |a_n - b_n|}{2} \rightarrow \frac{l + l' + |l - l'|}{2} = \max(l, l'),$$

$$v_n = \frac{a_n + b_n - |a_n - b_n|}{2} \rightarrow \frac{l + l' - |l - l'|}{2} = \min(l, l').$$

### 14 Exercice – Suite définie d'intégrales ●○○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de terme général

$$u_n = \int_0^1 t^n \sin(t) dt.$$

Q1. Après avoir justifié que  $(u_n)$  est bien définie, montrer qu'elle est positive et décroissante.

Q2. Montrer que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$0 \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

En déduire la limite de  $(u_n)$ .

Correction —————

Q1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . La fonction  $t \mapsto t^n \sin(t)$  est continue sur  $[0, 1]$  donc  $(u_n)$  est bien définie. Pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $t^n \geq 0$  et  $\sin(t) \geq 0$ , donc  $t^n \sin(t) \geq 0$ , et ainsi  $u_n \geq 0$ .

Pour la décroissance :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \int_0^1 t^{n+1} \sin(t) dt - \int_0^1 t^n \sin(t) dt \\ &= \int_0^1 t^n (t - 1) \sin(t) dt. \end{aligned}$$

Pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $t^n \geq 0$ ,  $t - 1 \leq 0$  et  $\sin(t) \geq 0$ , donc  $t^n (t - 1) \sin(t) \leq 0$ .

Ainsi  $u_{n+1} - u_n \leq 0$  et  $(u_n)$  est décroissante.

Q2. Pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $\sin(t) \leq 1$ , donc :

$$0 \leq u_n = \int_0^1 t^n \sin(t) dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}.$$

Comme  $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ , par le théorème des gendarmes,  $u_n \rightarrow 0$ .

### 15 Exercice ●○○

Montrer que la suite  $(\sin(\frac{n\pi}{3}))_{n \in \mathbb{N}}$  n'a pas de limite.

Correction —————

On extrait deux sous-suites de limites différentes. Pour  $n = 6k$  :

$$\sin\left(\frac{6k\pi}{3}\right) = \sin(2k\pi) = 0 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0.$$

Pour  $n = 6k + 1$  :

$$\sin\left(\frac{(6k+1)\pi}{3}\right) = \sin\left(2k\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ces deux sous-suites ont des limites distinctes, donc la suite  $(\sin(\frac{n\pi}{3}))$  n'a pas de limite.

### 16 Exercice – Suites croisées ●○○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  les suites définies par  $u_0 = 1$ ,  $v_0 = 0$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n \\ v_{n+1} = u_n + v_n \end{cases}.$$

Montrer que la suite à valeurs complexes  $(u_n + iv_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est géométrique. En déduire des expressions de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

Correction —————

Posons  $z_n = u_n + iv_n$ . On calcule  $z_{n+1}$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= u_{n+1} + iv_{n+1} \\ &= (u_n - v_n) + i(u_n + v_n) \\ &= u_n(1 + i) + v_n(-1 + i) \\ &= (1 + i)(u_n + iv_n) \\ &= (1 + i)z_n. \end{aligned}$$

Donc  $(z_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 1 + i$  et de premier terme  $z_0 = u_0 + iv_0 = 1$ . Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$z_n = (1 + i)^n.$$

On a  $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$ . Ainsi :

$$z_n = (\sqrt{2})^n e^{in\pi/4} = 2^{n/2} \left( \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right).$$

En identifiant parties réelle et imaginaire :

$$u_n = 2^{n/2} \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) \text{ et } v_n = 2^{n/2} \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right).$$

## Suites récurrentes linéaires

### 17 Exercice

• • •

Donner l'expression du terme général des suites réelles récurrentes suivantes :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 2 \end{cases} & \text{(b)} \quad & \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases} \\ \text{(c)} \quad & \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n \end{cases} & \text{(d)} \quad & \begin{cases} u_0 = u_1 = 1 \\ u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Correction ———

**(a)** On pose  $\alpha = \frac{b}{1-a} = -1$ . On pose  $v_n = u_n + 1$ . Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 1 = 3u_n + 3 = 3(u_n + 1) = 3v_n.$$

Donc  $(v_n)$  est géométrique de raison 3 et  $v_0 = 2$ . Ainsi  $v_n = 2 \times 3^n$ , et :

$$u_n = 2 \times 3^n - 1.$$

**(b)** L'équation caractéristique est  $r^2 - 3r + 2 = 0$ , de racines  $r_1 = 1$  et  $r_2 = 2$ . Il existe  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tels que  $u_n = \alpha + \beta \cdot 2^n$ . Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + 2\beta = 1 \end{cases} \implies \alpha = -1, \beta = 1.$$

Donc  $u_n = 2^n - 1$ .

**(c)** L'équation caractéristique est  $r^2 - 6r + 9 = 0$ , soit  $(r-3)^2 = 0$ , de racine double  $r_0 = 3$ . Il existe  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tels que  $u_n = (\alpha + n\beta) \cdot 3^n$ . Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ (\alpha + \beta) \cdot 3 = 1 \end{cases} \implies \alpha = 0, \beta = \frac{1}{3}.$$

Donc  $u_n = n \cdot 3^{n-1}$ .

**(d)** L'équation  $u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2}$  s'écrit  $2u_{n+2} - u_{n+1} + u_n = 0$ . L'équation caractéristique est  $2r^2 - r + 1 = 0$ , de discriminant  $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ .

Les racines complexes conjuguées sont  $r = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}$ . On a  $|r| = \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{7}{16}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$  et  $\theta = \arctan(\sqrt{7})$ . D'après le cours, il existe  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tels que :

$$u_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n (\alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta)).$$

Les conditions initiales  $u_0 = 1$  et  $u_1 = 1$  donnent  $\alpha = 1$  et :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos \theta + \beta \sin \theta) &= 1 \implies \\ \beta &= \frac{\sqrt{2} - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}} = \frac{3}{\sqrt{7}}. \end{aligned}$$

Donc

$$u_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left( \cos(n\theta) + \frac{3}{\sqrt{7}} \sin(n\theta) \right)$$

avec  $\theta = \arctan(\sqrt{7})$ .

### 18 Exercice

• • •

Donner l'expression du terme général de la suite récurrente à valeurs complexes  $(u_n)_{n \geq 0}$  définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 + 4i \\ u_{n+2} = (3 - 2i)u_{n+1} - (5 - 5i)u_n \end{cases}.$$

Correction ———

Équation caractéristique  $r^2 - (3 - 2i)r + (5 - 5i) = 0$ , de discriminant :

$$\Delta = -15 + 8i.$$

On cherche  $\delta$  tel que  $\delta^2 = -15 + 8i$ . En posant  $\delta = a + ib$  :

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -15 \\ 2ab = 8 \\ a^2 + b^2 = 17 \end{cases}$$

$\delta = 1 + 4i$  convient. Les racines sont :

$$r_1 = 2 + i \text{ et } r_2 = 1 - 3i.$$

Comme  $\Delta \neq 0$ , il existe  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  tels que

$$u_n = \alpha(2 + i)^n + \beta(1 - 3i)^n.$$

Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha(2 + i) + \beta(1 - 3i) = 1 + 4i \end{cases}$$

Il vient  $\alpha = 1$  et  $\beta = -1$ . Donc  $u_n = (2 + i)^n - (1 - 3i)^n$ .

## Suites définies par récurrence



**19** Exercice

• ○ ○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 \geq 1 \\ u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \end{cases}$ .

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Correction —————

On pose  $f(x) = 1 + \ln(x)$ , définie sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

**Bonne définition.** Montrons par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \geq 1$ . C'est vrai au rang 0 par hypothèse. Si  $u_n \geq 1$ , alors  $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \geq 1 + \ln(1) = 1$ . Donc  $[1, +\infty[$  est stable par  $f$  et la suite est bien définie.

**Monotonie.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ , on sait que  $\ln(x) \leq x - 1$ , donc  $1 + \ln(x) \leq x$ , c'est-à-dire  $f(x) \leq x$ . En particulier  $u_{n+1} = f(u_n) \leq u_n$ .

Donc  $(u_n)$  est décroissante.

**Convergence.**  $(u_n)$  est décroissante et minorée par 1, donc elle converge vers un réel  $l \geq 1$  d'après le théorème de la limite monotone.

**Valeur de la limite.** En passant à la limite dans  $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n)$ , et par continuité de  $\ln$ , on obtient  $l = 1 + \ln(l)$ , soit  $\ln(l) = l - 1$ . Or pour tout  $x > 0$ ,  $\ln(x) \leq x - 1$  avec égalité si et seulement si  $x = 1$ . Donc  $l = 1$ .

Ainsi  $(u_n)$  converge vers 1.

**20** Exercice

• ○ ○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n^2 + 1 \end{cases}$ .

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Correction —————

On pose  $f(x) = x^2 + 1$ , définie sur  $\mathbb{R}$ .

**Bonne définition.** La fonction  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$  tout entier, donc la suite est bien définie pour tout  $u_0 \in \mathbb{R}$ . De plus, pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n = u_{n-1}^2 + 1 \geq 1$ .

**Monotonie.** On calcule  $u_{n+1} - u_n = u_n^2 - u_n + 1$ . Le discriminant de  $x^2 - x + 1$  est  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ , donc  $x^2 - x + 1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Ainsi  $u_{n+1} - u_n > 0$  et  $(u_n)$  est strictement croissante.

**Limite.**  $(u_n)$  est strictement croissante, donc elle converge ou tend vers  $+\infty$ .

Supposons par l'absurde qu'elle converge vers un réel  $l$ . Par continuité de  $f$ , on aurait  $l = l^2 + 1$ , soit  $l^2 - l + 1 = 0$ , ce qui est impossible car  $\Delta = -3 < 0$ . Contradiction.

Donc  $(u_n)$  est strictement croissante et ne converge pas, ainsi  $u_n \rightarrow +\infty$ .

**21** Exercice

• • ○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 = \sqrt{3} \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \end{cases}$ .

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Correction —————

On pose  $f(x) = \sqrt{1+x}$ , définie sur  $[-1, +\infty[$  et strictement croissante.

**Bonne définition.** Comme  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \in [-1, +\infty[$ , on a  $u_n \geq 0$  pour tout  $n \geq 1$ . Donc  $u_n \in \mathcal{D}_f$  pour tout  $n$ , et la suite est bien définie.

**Points fixes.** On résout  $f(x) = x$ , soit  $\sqrt{1+x} = x$ , ce qui nécessite  $x \geq 0$ . En élevant au carré :  $1+x = x^2$ , soit  $x^2 - x - 1 = 0$ , de discriminant  $\Delta = 5$ . Les racines sont  $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ . Seule  $\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  est positive.

**Signe de  $f(x) - x$ .** Par la quantité conjuguée :

$$f(x) - x = \sqrt{1+x} - x = \frac{1+x-x^2}{\sqrt{1+x}+x} = \frac{-(x-\ell)(x-\frac{1-\sqrt{5}}{2})}{\sqrt{1+x}+x}.$$

Pour  $x \geq 0$ , le dénominateur est positif et  $x - \frac{1-\sqrt{5}}{2} > 0$ , donc le signe de  $f(x) - x$  est celui de  $-(x - \ell)$  :

$$\triangleright f(x) - x \geq 0 \text{ sur } [0, \ell],$$

$$\triangleright f(x) - x \leq 0 \text{ sur } [\ell, +\infty[.$$

**Stabilité.** On vérifie que  $[\ell, +\infty[$  est stable par  $f$ . En effet,  $u_0 = \sqrt{3} \geq \ell$  car  $\ell^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} < 3$  (puisque  $\sqrt{5} < 3$ ).

Montrons par récurrence que  $u_n \geq \ell$  pour tout  $n$  : si  $u_n \geq \ell$ , alors par croissance de  $f$ ,

$$u_{n+1} = f(u_n) \geq f(\ell) = \ell.$$

**Monotonie.** Pour tout  $n$ ,  $u_n \geq \ell$ , donc  $f(u_n) - u_n \leq 0$ , c'est-à-dire  $u_{n+1} \leq u_n$ . La suite est décroissante.

**Convergence.**  $(u_n)$  est décroissante et minorée par  $\ell$ , donc elle converge vers un réel  $l \geq \ell$ . Par continuité de  $f$ ,  $l = f(l) = \sqrt{1+l}$ , donc  $l = \ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ .

**22** Exercice

• ○ ○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 1}{2u_n} \end{cases}$ .

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Correction —————

On pose  $f(x) = \frac{x^2+1}{2x}$ , définie sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Bonne définition.** Par récurrence immédiate, tous les termes de la suite sont positifs :  $u_0 = 2 > 0$ , et si  $u_n > 0$  alors  $u_{n+1} = \frac{u_n^2+1}{2u_n} > 0$ . Donc  $u_n \in \mathbb{R}_+^*$  pour tout  $n$  et la suite est bien définie.

**Points fixes et monotonie.** On calcule :

$$f(x) - x = \frac{x^2+1}{2x} - x = \frac{x^2+1-2x^2}{2x} = \frac{1-x^2}{2x}.$$

Pour  $x > 0$ , le dénominateur  $2x > 0$ , donc le signe de  $f(x) - x$  est celui de  $1 - x^2$  :

- ▷  $f(x) - x \geq 0$  sur  $]0, 1]$ ,
- ▷  $f(x) - x \leq 0$  sur  $[1, +\infty[$ .

L'unique point fixe positif est  $x = 1$ .

**Stabilité de  $[1, +\infty[$ .** Montrons par récurrence que  $u_n \geq 1$  pour tout  $n$ . C'est vrai pour  $u_0 = 2$ . Si  $u_n \geq 1$ , alors  $f$  est croissante sur  $[1, +\infty[$  (car  $f'(x) = \frac{2(x^2-1)}{4x^2} \geq 0$  pour  $x \geq 1$ ), donc  $u_{n+1} = f(u_n) \geq f(1) = 1$ .

**Monotonie.** Pour tout  $n$ ,  $u_n \geq 1$ , donc  $f(u_n) - u_n \leq 0$ , c'est-à-dire  $u_{n+1} \leq u_n$ . La suite est décroissante.

**Convergence.**  $(u_n)$  est décroissante et minorée par 1, donc elle converge vers un réel  $l \geq 1$ . Par continuité de  $f$ ,

$$f(l) = l \iff l^2 - 1 = 0 \iff l = 1$$

(car  $l \geq 1$ ).

Donc  $u_n \rightarrow 1$ .

## Borne supérieure et borne inférieure

### 23 Exercice

• • •

Soit  $A$  et  $B$  deux parties non vides et majorées de  $\mathbb{R}$ . Montrer que  $A \cup B$  admet une borne supérieure et exprimer la en fonction de  $\sup(A)$  et  $\sup(B)$ .

Correction —————

Posons  $M = \max(\sup A, \sup B)$ .

$A \cup B$  est majorée. Pour tout  $x \in A \cup B$ , soit  $x \in A$  et  $x \leq \sup A \leq M$ , soit  $x \in B$  et  $x \leq \sup B \leq M$ . Donc  $M$  est un majorant de  $A \cup B$ , qui est non vide et majorée, donc admet une borne supérieure.

$\sup(A \cup B) = M$ .

$\sup(A \cup B) \leq M$ . Comme  $M$  est un majorant de  $A \cup B$  et  $\sup(A \cup B)$  est le plus petit majorant, on a  $\sup(A \cup B) \leq M$ .

$\sup(A \cup B) \geq M$ . D'après la caractérisation séquentielle, il existe une suite  $(a_n)$  d'éléments de  $A$  qui converge vers  $\sup(A)$  et une suite  $(b_n)$  d'éléments de  $B$  qui converge vers  $\sup(B)$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $a_n \leq \sup(A \cup B)$  et  $b_n \leq \sup(A \cup B)$ .

Puis par passage à la limite,  $\sup(A) \leq \sup(A \cup B)$  et  $\sup(B) \leq \sup(A \cup B)$ .

Ainsi,  $M = \max(\sup A, \sup B) \leq \sup(A \cup B)$ .

### 24 Exercice

• • •

Étudier les bornes des ensembles suivants :

Q1.  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$

Q2.  $B = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$

Q3.  $C = \{\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}^*\}$

Correction —————

Q1.  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\} = ]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$ . C'est un intervalle borné donc  $\inf A = -\sqrt{2}$  et  $\sup A = \sqrt{2}$ .

Q2.  $B = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $0 < \frac{1}{n} \leq 1$ , donc  $B$  est minoré par 0 et majoré par 1.  $\sup B = 1$  car  $1 = \frac{1}{1} \in B$ , donc 1 est le maximum de  $B$ .

$\inf B = 0$  : 0 est un minorant de  $B$ . D'après la caractérisation séquentielle, la suite  $(\frac{1}{n})$  est une suite d'éléments de  $B$  qui converge vers 0, donc  $\inf B = 0$ . Notons que  $0 \notin B$ .

Q3.  $C = \{\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}^*\}$ . Pour tout  $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$ ,  $-1 \leq \frac{1}{p} - \frac{1}{q} \leq 1$ , donc  $C$  est minoré par -1 et majoré par 1.

$\sup C = 1$  : 1 est un majorant de  $C$ . D'après la caractérisation séquentielle, posons

$$x_n = \frac{1}{1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n} \in C.$$

On a  $x_n \rightarrow 1$ , donc  $\sup C = 1$ .

$\inf C = -1$  : par symétrie (si  $x \in C$  alors  $-x \in C$ ), on a  $\inf C = -\sup C = -1$ .

### 25 Exercice

• • •

Soit  $A$  et  $B$  deux parties non vides et bornées de  $\mathbb{R}$ , et  $x \in \mathbb{R}$ . On note :

▷  $A = \{-a \mid a \in A\}$

▷  $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$

▷  $x + A = \{x + a \mid a \in A\}$

Montrer que :

Q1.  $\sup(-A) = -\inf(A)$

Q2.  $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$

Q3.  $\sup(x + A) = x + \sup(A)$ .

Correction —————

Q1. Montrons que  $\sup(-A) = -\inf(A)$ .

$-\inf(A)$  est un majorant de  $-A$  : pour tout  $-a \in -A$ , on a  $a \geq \inf A$ , donc  $-a \leq -\inf A$ .

D'après la caractérisation séquentielle, il existe une suite  $(a_n)$  d'éléments de  $A$  convergeant vers  $\inf A$ . Alors  $(-a_n)$  est une suite d'éléments de  $-A$  convergeant vers  $-\inf A$ .

Donc  $\sup(-A) = -\inf(A)$ .



**Q2.** Montrons que  $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ .

$\sup A + \sup B$  est un majorant de  $A + B$  : pour tout  $a + b \in A + B$ ,  $a \leq \sup A$  et  $b \leq \sup B$ , donc  $a + b \leq \sup A + \sup B$ .

D'après la caractérisation séquentielle, il existe une suite  $(a_n)$  d'éléments de  $A$  convergeant vers  $\sup A$  et une suite  $(b_n)$  d'éléments de  $B$  convergeant vers  $\sup B$ . Alors  $(a_n + b_n)$  est une suite d'éléments de  $A + B$  convergeant vers  $\sup A + \sup B$ .

Donc  $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ .

**Q3.** Montrons que  $\sup(x + A) = x + \sup A$ .

$x + \sup A$  est un majorant de  $x + A$  : pour tout  $x + a \in x + A$ ,  $a \leq \sup A$ , donc  $x + a \leq x + \sup A$ .

D'après la caractérisation séquentielle, il existe une suite  $(a_n)$  d'éléments de  $A$  convergeant vers  $\sup A$ . Alors  $(x + a_n)$  est une suite d'éléments de  $x + A$  convergeant vers  $x + \sup A$ .

Donc  $\sup(x + A) = x + \sup A$ .

Pour tout  $t \in I$ , par l'inégalité triangulaire :

$$|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq \sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|.$$

Donc  $\sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|$  est un majorant de l'ensemble  $\{|f(t) + g(t)| \mid t \in I\}$ . Comme  $\sup_{t \in I} |f(t) + g(t)|$  est le plus petit majorant de cet ensemble, on conclut :

$$\sup_{t \in I} |f(t) + g(t)| \leq \sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|.$$

## 26 Exercice

• • •

On note  $\mathcal{E}$  l'ensemble des parties non vides et majorées de  $\mathbb{R}$ .

On considère l'application  $f : \begin{cases} \mathcal{E} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ A & \longmapsto \sup(A) \end{cases}$

**Q1.** Montrer que  $f$  est croissante, c'est-à-dire que pour tous  $A, B \in \mathcal{E}$ ,

$$A \subset B \implies \sup(A) \leq \sup(B).$$

**Q2.** Montrer que  $f$  n'est pas strictement croissante.

Correction —————

**Q1.** Soit  $A, B \in \mathcal{E}$  tels que  $A \subset B$ . Pour tout  $a \in A$ , on a  $a \in B$  donc  $a \leq \sup B$ . Ainsi  $\sup B$  est un majorant de  $A$ , et comme  $\sup A$  est le plus petit majorant de  $A$ , on a  $\sup A \leq \sup B$ .

**Q2.** Prenons  $A = \{1\}$  et  $B = \{0, 1\}$ . On a  $A \subsetneq B$  et  $\sup A = \sup B = 1$ . Donc  $A \subset B$  avec  $A \neq B$  mais  $f(A) = f(B)$ .

Ainsi  $f$  n'est pas strictement croissante.

## 27 Exercice

• ○ ○

Soit  $I$  un intervalle non vide et  $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions bornées.

Montrer que  $\sup_{t \in I} |f(t) + g(t)| \leq \sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|$ .

Correction —————